

Esercizi

Edoardo Longo

1. La temperatura più alta mai registrata in Italia è di $321,5K$, in provincia di Enna. La temperatura di fusione della cera è di $45^{\circ}C$, una candela avrebbe iniziato a sciogliersi?
2. Nel deserto del Sahara, si registra di giorno una temperatura media di $36^{\circ}C$. Di notte, la temperatura cala e arriva a $7^{\circ}C$. Quanto vale la variazione di temperatura?
3. Una barretta di piombo, $\lambda = 29 \times 10^{-6}K^{-1}$, ha una lunghezza di 50 cm alla temperatura di $0^{\circ}C$. Scaldando la barretta, portiamo la sua temperatura a $45^{\circ}C$. Qual è l'allungamento subito dalla barretta?
4. Una barretta di rame in una fornace a $825^{\circ}C$ è lunga $10,50\text{ cm}$. La barretta viene tolta dalla fornace e raggiunge la temperatura dell'ambiente esterno, pari a $20^{\circ}C$. Com'è cambiata la sua lunghezza?
5. Un filo metallico, inizialmente lungo $1,5\text{ m}$, subisce un allungamento di $2,42\text{ mm}$ quando la sua temperatura passa da $20^{\circ}C$ a $90^{\circ}C$. Qual è il valore del coefficiente di dilatazione lineare del metallo che costituisce il filo?
6. Un cubo di piombo, $\lambda = 2,9 \times 10^{-5}C^{-1}$ di lato 41 cm viene riscaldato da $70^{\circ}C$ a $150^{\circ}C$. Calcola la variazione del suo volume.
7. Una colonna di mercurio ha un volume di 10 cm^3 alla temperatura di $273K$. Il coefficiente di dilatazione volumica del mercurio è $182 \times 10^{-6}K^{-1}$. Di quanto aumenta il volume del mercurio se la sua temperatura sale a $373K$?